

## ASANSÖR AVAN PROJE HESAPLARI

Motor · kuvvetler · aydınlatma · kurulu güç · topraklama — MMO/697 s.18-21 ( Excel : ÖZET ve NOLU ASANSÖR sayfaları )

Proje : Örnek Konut Projesi

İşveren : ABC İnşaat A.Ş.

Pafta No : EL-04

Tarih : 27.08.2026

## SONUÇ ÖZETİ

tüm asansörler

| Büyükölük                             | 1 NOLU    | 2 NOLU      | Birim |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| Asansör tanımı                        | İnsan     | Sedye + Yük | —     |
| P — Kabin kapasitesi                  | 10        | 16          | kişi  |
| Q — Anma yükü                         | 800       | 1.275       | kg    |
| V — Kabin hızı                        | 1,60      | 1,60        | m/s   |
| N — Hesaplanan motor gücü             | 8,37      | 13,33       | kW    |
| Nsç — Seçilen motor gücü              | 11,00     | 11,00       | kW    |
| Kontrol ( Nsç ≥ N )                   | UYGUN     | UYGUN DEĞİL |       |
| P1 — Kuyu alt boşluğu tabanına        | 64.100    | 94.510      | N     |
| P2 — Karşı ağırlık tamponu altına     | 48.400    | 69.490      | N     |
| PR — Bir kabin kılavuz rayına         | 22.760    | 30.360      | N     |
| PK — Bir karşı ağırlık rayına         | 18.830    | 24.110      | N     |
| Fs — Kuyu üstü betonuna               | 34.010    | 46.890      | N     |
| Kabin armatür sayısı                  | 4         | 5           | adet  |
| Kuyu armatür sayısı                   | 7         | 8           | adet  |
| P — Asansörün kurulu gücü             | 12.205    | 12.250      | W     |
| ε — Toplam gerilim düşümü             | 1,125     | 1,128       | %     |
| Kontrol ( ε ≤ εmax )                  | UYGUN     | UYGUN       |       |
| I — Hat akımı / Iz                    | 20,6 / 41 | 20,7 / 41   | A     |
| Tesisin toplam kurulu gücü            |           | 24.455      | W     |
| Re — Temel topraklama direnci         |           | 4,674       | Ω     |
| Topraklama kontrolü ( Re ≤ UL / IΔn ) |           | UYGUN       |       |

## 1 NOLU ASANSÖR — İnsan

AVAN PROJE HESAPLARI

## 1 - MOTOR GÜCÜ HESABI

MMO / 697 — s.21

|                                                                                             |                                                    |   |          |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------|
| Q                                                                                           | Anma yükü                                          | = | 800 kg   | GİRİŞ                             |
| V                                                                                           | Kabin hızı                                         | = | 1,60 m/s | GİRİŞ                             |
| q                                                                                           | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = | 0,50 —   | SABİTLER B                        |
|                                                                                             | Makine tipi                                        | = | Dişlisiz | GİRİŞ                             |
| i                                                                                           | Askı ( palanga ) oranı — 2:1                       | = | 2 —      | GİRİŞ — asansör bazında           |
| η                                                                                           | Makine verimi                                      | = | 0,85 —   | GİRİŞ ( Dişlisiz — MMO/697 s.21 ) |
| η'                                                                                          | Palangalı sistemde verim ( i > 1 ise η — 0,10 )    | = | 0,75 —   | SABİTLER A / MMO/697 §2.4         |
| <b>N = ( 1 – q ) · Q · V / ( 102 · η' )</b><br>= ( 1 – 0,50 ) · 800 · 1,60 / ( 102 · 0,75 ) |                                                    |   |          | 8,37 kW hesaplanan                |
| Nsç                                                                                         | SEÇİLEN motor gücü                                 | = | 11 kW    | GİRİŞ                             |

**KONTROL  $N_{sc} \geq N$** **UYGUN**

■ Motor gücü denkleminde askı oranı yalnız VERİM üzerinden etkilidir:  $N = (1-q) \cdot Q \cdot V / (102 \cdot \eta')$  bir GÜÇ bağıntısıdır ve güç, askı oranından bağımsızdır — 2:1 askıda halat hızı yarıya iner, kuvvet iki katına çıkar, çarpımları değişmez. Askı oranının etkisi MMO/697 §2.4'teki  $\Delta\eta = 0,10$  verim düşüşüdür.

**2 - KUVVET HESAPLARI**

MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20

**ORTAK BÜYÜKLÜKLER**

|    |                                        |   |                              |            |
|----|----------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| gn | Yerçekimi ivmesi                       | = | <b>9,81</b> m/s <sup>2</sup> | SABİTLER A |
| Gk | Boş kabin kütlesi                      | = | <b>800</b> kg                | Tablo-11   |
| gf | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = | <b>1,50</b> kg/m             | SABİTLER B |

$$Gf = gf \cdot ( Hk / 2 + 3 )$$

$$= 1,50 \cdot ( 38,50 / 2 + 3 )$$

**33,38** kg

gezici kablo kütlesi

$$P = Gk + Gf$$

$$= 800 + 33,38$$

**833,38** kg

kabin tarafı toplam kütle

|   |           |   |               |       |
|---|-----------|---|---------------|-------|
| Q | Anma yükü | = | <b>800</b> kg | GİRİŞ |
|---|-----------|---|---------------|-------|

|   |               |   |               |            |
|---|---------------|---|---------------|------------|
| q | Denge faktörü | = | <b>0,50</b> — | SABİTLER B |
|---|---------------|---|---------------|------------|

$$Ga = P + q \cdot Q$$

$$= 833,38 + 0,50 \cdot 800$$

**1.233,38** kg

karşı ağırlık kütlesi

|    |                                                                                              |   |            |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| k1 | Darbe faktörü ( $V > 1 \rightarrow 2 / V > 0,63 \rightarrow 3 / V \leq 0,63 \rightarrow 5$ ) | = | <b>2</b> — | SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------|

|   |                          |   |               |            |
|---|--------------------------|---|---------------|------------|
| n | Kabin kılavuz ray sayısı | = | <b>2</b> adet | SABİTLER B |
|---|--------------------------|---|---------------|------------|

|    |                           |   |                   |       |
|----|---------------------------|---|-------------------|-------|
| gr | 1 m kılavuz rayın kütlesi | = | <b>17,91</b> kg/m | GİRİŞ |
|----|---------------------------|---|-------------------|-------|

|    |                                      |   |                |            |
|----|--------------------------------------|---|----------------|------------|
| Lr | Kılavuz ray uzunluğu ( $Hk - 0,20$ ) | = | <b>38,30</b> m | SABİTLER A |
|----|--------------------------------------|---|----------------|------------|

$$Mg = Lr \cdot gr$$

$$= 38,30 \cdot 17,91$$

**685,95** kg

bir ray hattının kütlesi

**A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )**

$$P1 = 4 \cdot gn \cdot ( P + Q )$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot ( 833,38 + 800 )$$

**64.100** N**B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET**

$$P2 = 4 \cdot gn \cdot ( P + q \cdot Q ) = 4 \cdot gn \cdot Ga$$

$$= 4 \cdot 9,81 \cdot 1.233,38$$

**48.400** N**C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET**

$$PR = k1 \cdot gn \cdot ( P + Q ) / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot ( 833,38 + 800 ) / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

**22.760** N**D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET**

$$PK = k1 \cdot gn \cdot Ga / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot 1.233,38 / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

**18.830** N**E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET**

$$Fs = gn \cdot ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )$$

$$= 9,81 \cdot ( 350 + 100 + 150 + 833,38 + 800 + 1.233,38 )$$

**34.010** N

- PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki  $Mg \cdot gn$  ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
- Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
- Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti  $Fp$  uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).

## 3 - KABİN AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

|                                                  |                                                  |   |             |                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------|
| a                                                | Kabin boyu                                       | = | 1,45 m      | GİRİŞ                     |
| b                                                | Kabin genişliği                                  | = | 1,30 m      | GİRİŞ                     |
| h                                                | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = | 1 m         | SABİTLER A                |
| $k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$              |                                                  |   |             |                           |
| $= 1,45 \cdot 1,30 / (1,00 \cdot (1,45 + 1,30))$ |                                                  |   | 0,6855 —    | bölge indeksi             |
| $\eta$                                           | Oda aydınlatma verimi                            | = | 0,23 —      | TABLolar T2               |
| E                                                | Asgari aydınlatma şiddeti                        | = | 100 lüks    | SABİTLER A                |
| d                                                | Kirlenme (bakım) faktörü                         | = | 1,25 —      | SABİTLER A                |
| $T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$           |                                                  |   |             |                           |
| $= 100 \cdot 1,45 \cdot 1,30 \cdot 1,25 / 0,23$  |                                                  |   | 1.024,46 lm | gerekli toplam ışık akısı |
| ØL                                               | Bir armatürün ışık akısı                         | = | 300 lm      | SABİTLER B                |
| $Z = T / \text{ØL}$                              |                                                  |   |             |                           |
| $= 1.024,46 / 300$                               |                                                  |   | 3,41 adet   | hesaplanan armatür sayısı |
| n                                                | SEÇİLEN armatür sayısı (Z yukarı yuvarlanır)     | = | 4 adet      |                           |

## SONUÇ

4 adet 5 W armatür kullanılacaktır.

## 4 - KUYU AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

|                                                    |                                                    |   |              |                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------|
| a                                                  | Kuyu yüksekliği (kuyu boyu)                        | = | 38,50 m      | GİRİŞ                     |
| b                                                  | Kuyu genişliği                                     | = | 1,80 m       | GİRİŞ                     |
| h                                                  | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik   | = | 1 m          | SABİTLER A                |
| $k = a \cdot b / (h \cdot (a + b))$                |                                                    |   |              |                           |
| $= 38,50 \cdot 1,80 / (1,00 \cdot (38,50 + 1,80))$ |                                                    |   | 1,7196 —     | bölge indeksi             |
| $\eta$                                             | Oda aydınlatma verimi                              | = | 0,41 —       | TABLolar T2               |
| E                                                  | Asgari aydınlatma şiddeti                          | = | 50 lüks      | SABİTLER A                |
| d                                                  | Kirlenme (bakım) faktörü                           | = | 1,25 —       | SABİTLER A                |
| $T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta$             |                                                    |   |              |                           |
| $= 50 \cdot 38,50 \cdot 1,80 \cdot 1,25 / 0,41$    |                                                    |   | 10.564,02 lm | gerekli toplam ışık akısı |
| ØL                                                 | Bir armatürün ışık akısı                           | = | 2.600 lm     | SABİTLER B                |
| $Z = T / \text{ØL}$                                |                                                    |   |              |                           |
| $= 10.564,02 / 2.600$                              |                                                    |   | 4,06 adet    | hesaplanan armatür sayısı |
| n1                                                 | Işık akısından = ROUNDUP(Z) + 2 (kuyu dibi + üstü) | = | 7 adet       | SABİTLER A                |
| Dmax                                               | Armatürler arası azami aralık                      | = | 7 m          | SABİTLER B                |
| $n2 = \text{ROUNDUP}((H_k - 1) / D_{\max}) + 1$    |                                                    |   |              |                           |
| $= \text{ROUNDUP}((38,50 - 1) / 7,00) + 1$         |                                                    |   | 7 adet       | geometrik asgari adet     |
| n                                                  | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX(n1 ; n2)              | = | 7 adet       |                           |

## SONUÇ

7 adet 40 W armatür kullanılacaktır.

## 5 - KURULU GÜÇ CETVELİ

tablo adı : TAS1

| Lin | Sorti | Gücü | Birim | Sigorta A |
|-----|-------|------|-------|-----------|
|-----|-------|------|-------|-----------|

|   |                                               |   |               |   |        |
|---|-----------------------------------------------|---|---------------|---|--------|
| 1 | MOTOR                                         | = | <b>11.000</b> | W | 4 x 25 |
| 2 | KUYU AYDINLATMASI ( 7 X 40 W )                | = | <b>280</b>    | W | 10     |
| 3 | KABİN + KABİN ÜSTÜ AYD. ( 4 X 5 W + 1 X 5 W ) | = | <b>25</b>     | W | 10     |
| 4 | TOPLAM PRİZ ( 3 X 300 W )                     | = | <b>900</b>    | W | 16     |
|   | ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ                         | = | <b>12.205</b> | W |        |

**ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ** **12.205 W**

## 6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

|                                                                                                                                          |                                  |   |               |                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------|
| U                                                                                                                                        | Şebeke gerilimi ( fazlar arası ) | = | <b>380</b>    | V                   | GİRİŞ                     |
| cosφ                                                                                                                                     | Güç katsayısı                    | = | <b>0,90</b>   | —                   | SABİTLER B                |
| κ                                                                                                                                        | İletken iletkenliği              | = | <b>56</b>     | m/Ω·mm <sup>2</sup> | GİRİŞ                     |
| P1                                                                                                                                       | Asansörün toplam kurulu gücü     | = | <b>12.205</b> | W                   | yukarıdan                 |
| L1                                                                                                                                       | Kolon hattı uzunluğu             | = | <b>42</b>     | m                   | GİRİŞ                     |
| S1                                                                                                                                       | Kolon hattı kesiti               | = | <b>6</b>      | mm <sup>2</sup>     | GİRİŞ                     |
| $\epsilon_1 = 100 \cdot P_1 \cdot L_1 / ( \kappa \cdot S_1 \cdot U^2 )$ $= 100 \cdot 12.205 \cdot 42,00 / ( 56 \cdot 6,00 \cdot 380^2 )$ |                                  |   |               |                     |                           |
|                                                                                                                                          |                                  |   | <b>1,057</b>  | %                   | kolon hattı               |
| P2                                                                                                                                       | Makine ( motor ) gücü            | = | <b>11.000</b> | W                   | GİRİŞ                     |
| L2                                                                                                                                       | Makine besleme uzunluğu          | = | <b>3</b>      | m                   | GİRİŞ                     |
| S2                                                                                                                                       | Makine besleme kesiti            | = | <b>6</b>      | mm <sup>2</sup>     | GİRİŞ                     |
| $\epsilon_2 = 100 \cdot P_2 \cdot L_2 / ( \kappa \cdot S_2 \cdot U^2 )$ $= 100 \cdot 11.000 \cdot 3,00 / ( 56 \cdot 6,00 \cdot 380^2 )$  |                                  |   |               |                     |                           |
|                                                                                                                                          |                                  |   | <b>0,068</b>  | %                   | makine besleme            |
| $\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$ $= 1,057 + 0,068$                                                                                   |                                  |   |               |                     |                           |
|                                                                                                                                          |                                  |   | <b>1,125</b>  | %                   | toplam                    |
| εmax                                                                                                                                     | İzin verilen gerilim düşümü      | = | <b>3</b>      | %                   | GİRİŞ                     |
| $I = P_1 / ( \sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi )$ $= 12.205 / ( 1,73 \cdot 380 \cdot 0,90 )$                                               |                                  |   |               |                     |                           |
|                                                                                                                                          |                                  |   | <b>20,60</b>  | A                   | hat akımı                 |
| Iz                                                                                                                                       | Kablonun akım taşıma kapasitesi  | = | <b>41</b>     | A                   | TABLÖLAR / IEC 60364-5-52 |

**KONTROL  $\epsilon \leq \epsilon_{max}$  ve  $I \leq I_z$**  Seçilen kablo : 6,00 mm<sup>2</sup> NHXMH FE180 — uygundur.

$\epsilon \leq \epsilon_{max}$  : UYGUN

$I \leq I_z$  : UYGUN

■ Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.

■  $\epsilon \% = 100 \cdot P \cdot L / ( \kappa \cdot S \cdot U^2 )$   $I = P / ( \sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi )$

■ Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.

## 2 NOLU ASANSÖR — Sedye + Yük

AVAN PROJE HESAPLARI

### 1 - MOTOR GÜCÜ HESABI

MMO / 697 — s.21

|   |                                                    |   |                 |     |            |
|---|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----|------------|
| Q | Anma yükü                                          | = | <b>1.275</b>    | kg  | GİRİŞ      |
| V | Kabin hızı                                         | = | <b>1,60</b>     | m/s | GİRİŞ      |
| q | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = | <b>0,50</b>     | —   | SABİTLER B |
|   | Makine tipi                                        | = | <b>Dışlisiz</b> |     | GİRİŞ      |

|                                                                                |                                                      |   |                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| i                                                                              | Askı ( palanga ) oranı — 2:1                         | = | <b>2</b> —      | GİRİŞ — asansör bazında           |
| $\eta$                                                                         | Makine verimi                                        | = | <b>0,85</b> —   | GİRİŞ ( Dişlisiz — MMO/697 s.21 ) |
| $\eta'$                                                                        | Palangalı sistemde verim ( i > 1 ise $\eta - 0,10$ ) | = | <b>0,75</b> —   | SABİTLER A / MMO/697 §2.4         |
| <b><math>N = ( 1 - q ) \cdot Q \cdot V / ( 102 \cdot \eta' )</math></b>        |                                                      |   |                 |                                   |
| <b><math>= ( 1 - 0,50 ) \cdot 1.275 \cdot 1,60 / ( 102 \cdot 0,75 )</math></b> |                                                      |   | <b>13,33</b> kW | hesaplanan                        |
| Nsç                                                                            | SEÇİLEN motor gücü                                   | = | <b>11</b> kW    | GİRİŞ                             |

**KONTROL  $N_{sç} \geq N$** **UYGUN DEĞİL — motoru büyütün**

■ Motor gücü denkleminde askı oranı yalnız VERİM üzerinden etkilidir:  $N = (1-q) \cdot Q \cdot V / (102 \cdot \eta')$  bir GÜÇ bağıntısıdır ve güç, askı oranından bağımsızdır — 2:1 askıda halat hızı yarıya iner, kuvvet iki katına çıkar, çarpımları değişmez. Askı oranının etkisi MMO/697 §2.4'teki  $\Delta\eta = 0,10$  verim düşüşüdür.

**2 - KUVVET HESAPLARI**

MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20

**ORTAK BÜYÜKLÜKLER**

|    |                                        |   |                              |            |
|----|----------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| gn | Yerçekimi ivmesi                       | = | <b>9,81</b> m/s <sup>2</sup> | SABİTLER A |
| Gk | Boş kabin kütlesi                      | = | <b>1.100</b> kg              | Tablo-11   |
| gf | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = | <b>1,50</b> kg/m             | SABİTLER B |

**$Gf = gf \cdot ( Hk / 2 + 3 )$**

**$= 1,50 \cdot ( 38,50 / 2 + 3 )$**

**33,38** kg

gezici kablo kütlesi

**$P = Gk + Gf$**

**$= 1.100 + 33,38$**

**1.133,38** kg

kabin tarafı toplam kütle

**$Q$**  Anma yükü

**1.275** kg

GİRİŞ

**$q$**  Denge faktörü

**0,50** —

SABİTLER B

**$Ga = P + q \cdot Q$**

**$= 1.133,38 + 0,50 \cdot 1.275$**

**1.770,88** kg

karşı ağırlık kütlesi

**$k1$**  Darbe faktörü (  $V > 1 \rightarrow 2 / V > 0,63 \rightarrow 3 / V \leq 0,63 \rightarrow 5$  ) =

**2** —

SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1

**$n$**  Kabin kılavuz ray sayısı

**2** adet

SABİTLER B

**$gr$**  1 m kılavuz rayın kütlesi

**17,91** kg/m

GİRİŞ

**$Lr$**  Kılavuz ray uzunluğu (  $Hk - 0,20$  )

**38,30** m

SABİTLER A

**$Mg = Lr \cdot gr$**

**$= 38,30 \cdot 17,91$**

**685,95** kg

bir ray hattının kütlesi

**A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )**

**$P1 = 4 \cdot gn \cdot ( P + Q )$**

**$= 4 \cdot 9,81 \cdot ( 1.133,38 + 1.275 )$**

**94.510** N**B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET**

**$P2 = 4 \cdot gn \cdot ( P + q \cdot Q ) = 4 \cdot gn \cdot Ga$**

**$= 4 \cdot 9,81 \cdot 1.770,88$**

**69.490** N**C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET**

**$PR = k1 \cdot gn \cdot ( P + Q ) / n + Mg \cdot gn$**

**$= 2 \cdot 9,81 \cdot ( 1.133,38 + 1.275 ) / 2 + 685,95 \cdot 9,81$**

**30.360** N**D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET**

$$PK = k1 \cdot gn \cdot Ga / n + Mg \cdot gn$$

$$= 2 \cdot 9,81 \cdot 1.770,88 / 2 + 685,95 \cdot 9,81$$

$$24.110 \text{ N}$$

## E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET

$$Fs = gn \cdot ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )$$

$$= 9,81 \cdot ( 350 + 100 + 150 + 1.133,38 + 1.275 + 1.770,88 )$$

$$46.890 \text{ N}$$

- PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki  $Mg \cdot gn$  ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
- Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
- Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti  $F_p$  uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).

## 3 - KABİN AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

|                                                           |                                                      |   |             |                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------|
| a                                                         | Kabin boyu                                           | = | 1,35 m      | GİRİŞ                     |
| b                                                         | Kabin genişliği                                      | = | 2,10 m      | GİRİŞ                     |
| h                                                         | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik     | = | 1 m         | SABİTLER A                |
| <b><math>k = a \cdot b / ( h \cdot ( a + b ) )</math></b> |                                                      |   |             |                           |
|                                                           | $= 1,35 \cdot 2,10 / ( 1,00 \cdot ( 1,35 + 2,10 ) )$ |   | 0,8217 —    | bölge indeksi             |
| $\eta$                                                    | Oda aydınlatma verimi                                | = | 0,29 —      | TABLÖLAR T2               |
| E                                                         | Asgari aydınlatma şiddeti                            | = | 100 lüx     | SABİTLER A                |
| d                                                         | Kirlenme ( bakım ) faktörü                           | = | 1,25 —      | SABİTLER A                |
| <b><math>T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta</math></b>  |                                                      |   |             |                           |
|                                                           | $= 100 \cdot 1,35 \cdot 2,10 \cdot 1,25 / 0,29$      |   | 1.221,98 lm | gerekli toplam ışık akısı |
| ØL                                                        | Bir armatürün ışık akısı                             | = | 300 lm      | SABİTLER B                |
| <b><math>Z = T / \text{ØL}</math></b>                     |                                                      |   |             |                           |
|                                                           | $= 1.221,98 / 300$                                   |   | 4,07 adet   | hesaplanan armatür sayısı |
| n                                                         | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır )       | = | 5 adet      |                           |

## SONUÇ

5 adet 5 W armatür kullanılacaktır.

## 4 - KUYU AYDINLATMA HESABI

TS EN 81-20

|                                                           |                                                        |   |              |                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------|
| a                                                         | Kuyu yüksekliği ( kuyu boyu )                          | = | 38,50 m      | GİRİŞ                     |
| b                                                         | Kuyu genişliği                                         | = | 2,65 m       | GİRİŞ                     |
| h                                                         | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik       | = | 1 m          | SABİTLER A                |
| <b><math>k = a \cdot b / ( h \cdot ( a + b ) )</math></b> |                                                        |   |              |                           |
|                                                           | $= 38,50 \cdot 2,65 / ( 1,00 \cdot ( 38,50 + 2,65 ) )$ |   | 2,4793 —     | bölge indeksi             |
| $\eta$                                                    | Oda aydınlatma verimi                                  | = | 0,46 —       | TABLÖLAR T2               |
| E                                                         | Asgari aydınlatma şiddeti                              | = | 50 lüx       | SABİTLER A                |
| d                                                         | Kirlenme ( bakım ) faktörü                             | = | 1,25 —       | SABİTLER A                |
| <b><math>T = E \cdot a \cdot b \cdot d / \eta</math></b>  |                                                        |   |              |                           |
|                                                           | $= 50 \cdot 38,50 \cdot 2,65 \cdot 1,25 / 0,46$        |   | 13.862,09 lm | gerekli toplam ışık akısı |
| ØL                                                        | Bir armatürün ışık akısı                               | = | 2.600 lm     | SABİTLER B                |
| <b><math>Z = T / \text{ØL}</math></b>                     |                                                        |   |              |                           |
|                                                           | $= 13.862,09 / 2.600$                                  |   | 5,33 adet    | hesaplanan armatür sayısı |
| n1                                                        | Işık akısından = ROUNDUP( Z ) + 2 ( kuyu dibi + üstü ) | = | 8 adet       | SABİTLER A                |

|                                              |                                          |   |        |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------|-----------------------|
| Dmax                                         | Armatürler arası azami aralık            | = | 7 m    | SABİTLER B            |
| <b>n2 = ROUNDUP( ( Hk – 1 ) / Dmax ) + 1</b> |                                          |   |        |                       |
|                                              | = ROUNDUP( ( 38,50 – 1 ) / 7,00 ) + 1    |   | 7 adet | geometrik asgari adet |
| n                                            | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX ( n1 ; n2 ) | = | 8 adet |                       |

**SONUÇ** 8 adet 40 W armatür kullanılacaktır.

## 5 - KURULU GÜÇ CETVELİ

tablo adı : TAS2

| Lin | Sorti                                         |   | Gücü   | Birim | Sigorta A |
|-----|-----------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|
| 1   | MOTOR                                         | = | 11.000 | W     | 4 x 25    |
| 2   | KUYU AYDINLATMASI ( 8 X 40 W )                | = | 320    | W     | 10        |
| 3   | KABİN + KABİN ÜSTÜ AYD. ( 5 X 5 W + 1 X 5 W ) | = | 30     | W     | 10        |
| 4   | TOPLAM PRİZ ( 3 X 300 W )                     | = | 900    | W     | 16        |
|     | ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ                         | = | 12.250 | W     |           |

**ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ** 12.250 W

## 6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

|                                                        |                                                           |   |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| U                                                      | Şebeke gerilimi ( fazlar arası )                          | = | 380 V                  | GİRİŞ                     |
| cosφ                                                   | Güç katsayısı                                             | = | 0,90 —                 | SABİTLER B                |
| κ                                                      | İletken iletkenliği                                       | = | 56 m/Ω·mm <sup>2</sup> | GİRİŞ                     |
| P1                                                     | Asansörün toplam kurulu gücü                              | = | 12.250 W               | yukarıdan                 |
| L1                                                     | Kolon hattı uzunluğu                                      | = | 42 m                   | GİRİŞ                     |
| S1                                                     | Kolon hattı kesiti                                        | = | 6 mm <sup>2</sup>      | GİRİŞ                     |
| <b>ε1 = 100 · P1 · L1 / ( κ · S1 · U<sup>2</sup> )</b> |                                                           |   |                        |                           |
|                                                        | = 100 · 12.250 · 42,00 / ( 56 · 6,00 · 380 <sup>2</sup> ) |   | 1,060 %                | kolon hattı               |
| P2                                                     | Makine ( motor ) gücü                                     | = | 11.000 W               | GİRİŞ                     |
| L2                                                     | Makine besleme uzunluğu                                   | = | 3 m                    | GİRİŞ                     |
| S2                                                     | Makine besleme kesiti                                     | = | 6 mm <sup>2</sup>      | GİRİŞ                     |
| <b>ε2 = 100 · P2 · L2 / ( κ · S2 · U<sup>2</sup> )</b> |                                                           |   |                        |                           |
|                                                        | = 100 · 11.000 · 3,00 / ( 56 · 6,00 · 380 <sup>2</sup> )  |   | 0,068 %                | makine besleme            |
| <b>ε = ε1 + ε2</b>                                     |                                                           |   |                        |                           |
|                                                        | = 1,060 + 0,068                                           |   | 1,128 %                | toplam                    |
| εmax                                                   | İzin verilen gerilim düşümü                               | = | 3 %                    | GİRİŞ                     |
| <b>I = P1 / ( √3 · U · cosφ )</b>                      |                                                           |   |                        |                           |
|                                                        | = 12.250 / ( 1,73 · 380 · 0,90 )                          |   | 20,68 A                | hat akımı                 |
| Iz                                                     | Kablonun akım taşıma kapasitesi                           | = | 41 A                   | TABLolar / IEC 60364-5-52 |

**KONTROL ε ≤ εmax ve I ≤ Iz** Seçilen kablo : 6,00 mm<sup>2</sup> NHXMH FE180 — uygundur.

ε ≤ εmax : UYGUN

I ≤ Iz : UYGUN

■ Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.

■ ε % = 100 · P · L / ( κ · S · U<sup>2</sup> ) I = P / ( √3 · U · cosφ )

■ Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.

## MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMASI

TS EN 81-20

Makine dairesi yok ( MRL ) olarak işaretlendi — bu hesap uygulanmaz.

## TEMEL TOPRAKLAMA HESABI

Temel ( ızgara ) + paralel çubuk topraklayıcı

## 1 - YATAY ( TEMEL ) TOPRAKLAYICI

IEEE Std 80

$$A = a \cdot b$$

$$= 26,55 \cdot 16,40$$

$$435,42 \text{ m}^2$$

temel alanı

$$r = \sqrt{A / \pi}$$

$$= \sqrt{435,42 / 3,1416}$$

$$11,77 \text{ m}$$

eşdeğer yarıçap

$$D = 2 \cdot r$$

$$= 2 \cdot 11,77$$

$$23,55 \text{ m}$$

eşdeğer daire çapı

$$\beta \text{ Toprak özgül direnci}$$

=

$$150 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$$

GİRİŞ

$$L \text{ Temel / şerit iletken uzunluğu}$$

=

$$58,50 \text{ m}$$

GİRİŞ

$$R_y = \beta / (2 \cdot D) + \beta / L$$

$$= 150 / (2 \cdot 23,55) + 150 / 58,50$$

$$5,749 \text{ } \Omega$$

IEEE Std 80

## 2 - DİKEY ( ÇUBUK ) TOPRAKLAYICI

$$l_{\text{ç}} \text{ Bir çubuğun boyu}$$

=

$$1,50 \text{ m}$$

SABİTLER B

$$I_s \text{ Paralel bağlı çubuk sayısı}$$

=

$$4 \text{ adet}$$

GİRİŞ

$$R_{\text{ç}} = \beta / (I_s \cdot l_{\text{ç}})$$

$$= 150 / (4 \cdot 1,50)$$

$$25 \text{ } \Omega$$

tek çubuk  $\beta/l_{\text{ç}}$  —  $I_s$  adet paralel

## 3 - TOPLAM TOPRAKLAMA DİRENCİ VE KONTROL

$$R_e = (R_y \cdot R_{\text{ç}}) / (R_y + R_{\text{ç}})$$

$$= (5,75 \cdot 25,00) / (5,75 + 25,00)$$

$$4,674 \text{ } \Omega$$

paralel

$$U_L \text{ İzin verilen temas gerilimi}$$

=

$$50 \text{ V}$$

SABİTLER B

$$I_{\Delta n} \text{ Kaçak akım rölesi anma akımı}$$

=

$$0,30 \text{ A}$$

SABİTLER B

$$R_{e \text{ max}} = U_L / I_{\Delta n}$$

$$= 50 / 0,30$$

$$166,67 \text{ } \Omega$$

KONTROL  $R_e \leq R_{e \text{ max}}$  $R_e = 4,67 \text{ } \Omega \leq 166,67 \text{ } \Omega$  olduğundan temel topraklaması yeterlidir.

■ HESAPLANAN TAHMİNİ DEĞERDİR — TESİS TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖLÇÜMLE DOĞRULANACAKTIR.

■ KABULLER: TT şebeke,  $U_L = 50 \text{ V}$ ,  $I_{\Delta n} = 0,30 \text{ A}$ . Şebeke TN sistem ise bu kontrol ölçütü geçerli değildir.

■ Toprak özgül direnci  $\beta$  zemin etüdünden alınmalıdır; verilmemişse  $150 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  kabul edilir.  $R_{\text{ç}}$  bağıntısı çubuk çapını ve çubuklar arası etkileşimi içermeyen bir ön kabuldür — kesin değer ölçümle bulunur.

Hesabı yapan

Kontrol eden

Onay